

TAROS

Desktop Photonic Quantum Computer

AC アダプタで動く デスクトップ誤り訂正型光量子コンピュータ

Photonic CV + GKP + macronode TDM | 完全室温・109W | 1,350万～2,550万円

VISION

「電源コンセントとLANケーブルで動く量子コンピュータ」



Plug-and-Play

AC アダプタ駆動 109W (Pro)。冷凍機・特殊配管なし。電源を入れた瞬間から動作する量子コンピュータ。



デスクトップ

Pro 7.5kg / Edu 4.3kg。研究室間の持ち運び・出張デモ・教室への配備が可能なポータブル筐体。



誤り訂正型

$p_L \approx 3.3 \times 10^{-4}$ (d=7, MWPM, L=0.27dB)。Phase 2+ PIC 統合で論理エラー率を物理エラー率以下へ。

THE PROBLEM

量子コンピュータは「データセンター専用」で止まっている

超伝導・イオン方式は希釈冷凍機 (15mK) または高真空イオントラップを必須とし、原理的に小型化が不可能。研究室・教室・産業現場には届かない。

冷却

15mK ~ 4K

希釈冷凍機 / He冷凍機が必須

消費電力

30 ~ 200kW

施設の専用配電が必要

サイズ

部屋規模

既存建屋への設置に改装が必要

価格

4.5~22.5億円

数台単位、購入は政府・大企業のみ

結果として、量子コンピュータを「実機で触れる」研究者は世界で1万人未満。教育・研究のボトルネックに。

OUR SOLUTION

光だから、室温で動く。光だから、デスクに置ける。

7.5kg

重量

Pro モデル(WDM込み)

109W

消費電力

USB-PD EPR 駆動

0K

冷凍機

完全室温

1,800万円

価格

Pro モデル

HOW — 技術スタック

- PPLN導波路OPA

13dB スクイズド光生成 (NTT 12.1dB CW実証ベース)

- macronode TDM クラスタ

光ファイバ遅延線で時分割に論理qubitを量産

- GKP + 表面符号 (d=3/5/7)

Phase 2+ PIC 統合で +1.8dB マージンを確保

WHY NOW — 今、成立する理由

- PPLN導波路の量産化

NTT・住友・nLight が商用ライン稼働

- Soft-info MWPM デコーダの成熟

Noh-Chamberland 2022 で閾値1.5%が確立

- Versal FPGA 27ns フィードフォワード

光-電気-光ループが ns 級で閉じる時代に

性能の根拠 — 数字は文献と独立計算で裏付け済み

13dB**PPLN OPA**生成スクイーミング σ_{gen} **L=0.27dB****全劣化 (BSモデル)**

PIC統合・GAWBS・PD QE 込み

9.3dB**実効 σ_{eff}** BS モデル (現実 $\Delta=0.12$) **$\sim 4.9 \times 10^{-3}$** **p_phys**

物理エラー率 (erfc)

 $\sim 3.3 \times 10^{-4}$ **p_L (d=7, MWPM)**製品要件 (理論限界 6.1×10^{-7})

閾値マージン — Phase 2+ PIC 統合での量子誤り訂正成立余裕

実効 σ_{eff} (Phase 2+ PIC現実)**9.3 dB**

閾値 (postselection)

7.5 dB

→ Phase 2+ PIC 余裕 +1.8dB (postselection) — 製品要件 $p_L \approx 3.3 \times 10^{-4}$ を達成

PRODUCT LINE

単一プラットフォームで 3 製品 — d=3/5/7 スケーリング戦略

Taros Edu

d = 3

1,350万円

重量 ~4.3kg

消費電力 ~104W

論理 qubit 1–10

p_L $\sim 10^{-2}$ (MWPM)

教育・QEC研究

Taros Pro

d = 5

FLAGSHIP

1,800万円

重量 ~7.5kg

消費電力 ~109W

論理 qubit 10–100

p_L $\sim 10^{-4}$ (MWPM)

研究・VQE / QAOA

Taros Max

d = 7

2,550万円

重量 ~9.7kg

消費電力 ~112W

論理 qubit 10–1,000+

p_L 6.1×10^{-7} (MWPM)†

FTQC・量子化学

単一光学プラットフォーム + PMF遅延線の長さ調整のみで3製品を展開 → 量産設計コスト 1/3

† Max の p_L = 6.1×10^{-7} は Phase 2+ PIC 全条件達成時の理論上限値。製品スペックは p_L $\sim 3.3 \times 10^{-4}$ (MWPM, d=7, L=0.27dB)。

MARKET & COMPETITION

「量子コンピュータの Raspberry Pi」 — ブルーオーシャン市場

製品	方式	サイズ	消費電力	冷却	価格	顧客
IBM Quantum System Two	超伝導	部屋	200kW+	15mK	22.5億円+	政府機関
IonQ Forte	イオン	ラック×3	30kW	高真空	4.5億円+	大企業
Xanadu Aurora	フォトニック	ラック多数	100kW+	4K (SNSPD)	15億円+	クラウド事業者
Taros Pro	CV 光子	7.5kg	109W	完全室温	1,800万円	大学・研究所

市場規模 — TAM / SAM / SOM

TAM

1,250機関 ・ 225億円

量子研究・開発全組織

SAM

650機関 ・ 約117億円

CV / QEC / 教育適合顧客

SOM Y3

100機関 ・ 18億円

3年目シェア 15% 獲得

ROADMAP

段階的検証 → プロトタイプ → 量産

Phase -1

12ヶ月

原理検証

4.6億円

12ヶ月

Phase 0

12-18ヶ月

Edu試作 / Break-even

1.8億円

12-18ヶ月

Phase 1

12-18ヶ月

Pro 製品化

1.5億円

12-18ヶ月

Phase 2

6-12ヶ月

量産 (100台/年)

0.8億円

6-12ヶ月

最重要マイルストーン: **G-EXP1 (開始後2ヶ月)** — 約870万円の装置直接費で Level A 成功確率を 25-35% から 50%超へ引き上げ

RISK ASSESSMENT

リスクは透明に開示。レッドチーム評価を経た保守的見積り

主要リスクと緩和策

OPA 13dB パルス未実証

NTT 12.1dB CW は実証済 → SiN clad 改良で 0.9dB ギャップを埋める。Phase -1 で検証。

MWPM / Soft-info 製品化

Phase 0/1 は UF 350ns で実証 → Phase 2+ PIC で MWPM 510ns へ移行。製品要件 $p_L \sim 3.3 \times 10^{-4}$ には MWPM 必須。

G-EXP1 結果未取得

約870万円 / 約3,000万円 で Phase -1 開始後2ヶ月に実施。失敗時は DV-FBQC へフォールバック設計済み。

775nm TA 小型化

DFB+TA butterfly package で対応。市販品で技術的成立性は確認済み。



フォールバック完備

何らかのFTQC実現確率

81 - 90 %

(開始後約4年)

CV pure 81% / CV+QD 90%。

CV不成立時は DV-FBQC 方式 (本体28kg / 2.1kW / 約6,500万円) にフォールバック — 投資の下振れリスクを限定。

VALIDATION

机上の数字ではない — 既に独立検証済み

100M

shots

Stim 量子シミュレーション

$p_{\text{phys}}=5 \times 10^{-4}$, $d=3/5/7$ すべての論理エラー率予測を約1億ショット規模の Stim シミュレーションで再現。

9件

文献

公開文献との独立照合

Noh-Chamberland 2022, Stafford-Menicucci-Walshe 2025 など 9件 の査読済論文と数値突合。閾値・忠実度を二重検証。

156q

実機

IBM Quantum 実機検証

ibm_fez (156 qubit) 上でデコード計算量・サイクル時間を実測。FPGA 設計値と整合性を確認。

確定版

ノイズバジェット (BSモデル)

GAWBS, EO 消光比, AWG, PIC統合損失など 13項目 を BS モデルで個別計上。隠れた損失なし。

→ 設計書 14本 (システム/ノイズ/GKP/位相ロック/FF/デコーダ/機械/工業デザイン他) 公開 — 完全な技術DD可

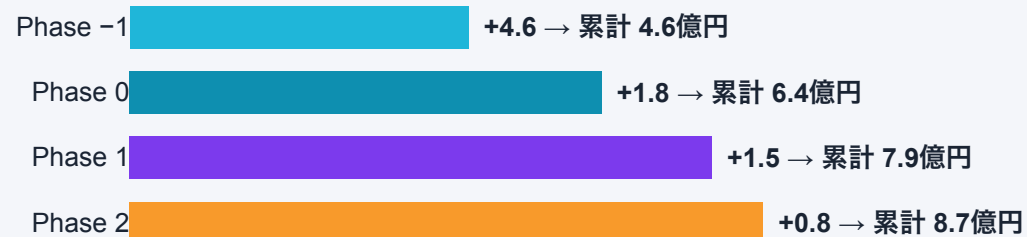
CAPITAL EFFICIENCY

段階的に検証、最小資本で世界初へ

段階的 Go/No-Go ゲート — 失敗時の損失を限定しながら検証を進める



累計開発費 — 量産可能製品まで 約8.7億円



競合の累計調達額 — 桁違いの資本効率

PsiQuantum	約1,500億円超
IonQ	約1,350億円
Xanadu	約560億円
Taros (計画)	約8.7億円

FINANCIAL PROJECTION

黒字化から36億円 ARR を視野

黒字化

Phase 2完了後1～2年

量産30～50台で達成

粗利率

~33%

規模効果で通増

Y3 ARR

18億円

100台 × 1,800万円

Y4 ARR

36億円

200台 (SAM 30%超)

投資論理: 失敗時上限 4.6億円 (Phase -1)、成功時 ARR 36億円 (Y4) — リスク調整後リターン 3.5倍超 ($81-90\% \times 36\text{億 ARR} \approx 30\text{億}$ / 累計 8.7億)

※ 為替前提: 1USD = 150円

THE ASK

Phase -1 シード — 4.6億円 / 12ヶ月

※ 為替前提: 1USD = 150円 換算

RAISE

4.6 億円

シード資金で全14タスクを実行し、Phase 0 移行判断材料を取得

KEY MILESTONE

G-EXP1 (開始後2ヶ月)

Level A 成功確率 50%超への引き上げ

USE OF FUNDS

人件費 (11名 × 12ヶ月)

理論2 + 光源2 + CV計算2 + PIC1 + 冷却2 + 制御SW2

約 2.9 億円

光学実験装置・部品

PPLN OPA, EOM, AWG, ホモダイン検出系, 位相ロック

約 9,200万円

GPU 計算 / 外部委託 / 施設

Stim シミュレーション, GKP実験委託, クリーンブース, 既存設備活用

約 8,300万円

THE FUTURE OF QUANTUM IS

デスクトップに来る。

室温 109W で動く誤り訂正型量子コンピュータを、世界の研究室・教室・企業 R&D に。

次のステップ

技術 DD パッケージ (設計書14本) のレビュー → タームシート協議 → Phase -1 着手